(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103256213 A
(43)申请公布日 2013.08.21

(21)申请号 201310044848.X

(22)申请日 2013.02.05

(30)优先权数据
2012-030661 2012.02.15 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 斋藤隆史 植木彻 山村良太

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
F04B 49/06(2006.01)

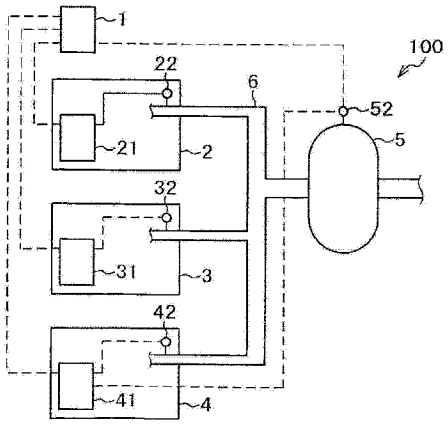
权利要求书1页 说明书11页 附图5页

(54)发明名称

压缩机系统及其运转控制方法

(57)摘要

本发明公开了一种压缩机系统及其运转控制方法，本发明所要解决的技术问题是，在具备多台压缩机的压缩机系统中，实现节能性高，另外，防止驱动压缩机的电动机的寿命缩短的台数控制。本发明中，压缩机系统(100)是包括进行吸入节流控制的涡轮形压缩机(4)、转速控制式容积形压缩机(2)和通断式容积形压缩机(3)的系统。而且，将涡轮形压缩机、转速控制式容积形压缩机和通断式容积形压缩机的排出侧用配管(6)并联地连接。涡轮形压缩机、转速控制式容积形压缩机和通断式容积形压缩机分别具有压缩机控制构件(21、31、41)。另外，具备检测排出压力的排出压力检测构件(52)和被输入排出压力，并向各压缩机控制盘输出控制指令的台数控制盘。



CN 103256213 A

1. 一种压缩机系统，所述压缩机系统具备至少一台涡轮形压缩机、至少一台转速控制式容积形压缩机、通断式容积形压缩机，将这些涡轮形压缩机、转速控制式容积形压缩机和通断式容积形压缩机的排出侧并联地进行配管连接，所述涡轮形压缩机具有吸入节流阀，由该吸入节流阀调整吸入气体量，进行容量调整，所述转速控制式容积形压缩机具有电动机，控制该电动机的转速，进行容量调整，所述通断式容积形压缩机反复进行负荷运转和无负荷运转，进行容量调整，其特征在于，

所述涡轮形压缩机、所述转速控制式容积形压缩机和所述通断式容积形压缩机分别设置具有压缩机控制构件，检测与所述并联配管连接部分相比为下游侧的压力，也就是排出压力的排出压力检测构件、输入该排出压力检测构件检测到的排出压力，并向所述各压缩机控制盘输出控制指令的台数控制盘，该台数控制盘向所述涡轮压缩机的控制盘输出控制指令，以便在涡轮形压缩机为正在运转时优先由所述涡轮形压缩机进行容量控制，在所述涡轮形压缩机为正在停止时或正在无负荷运转时或在吸入节流控制范围的下限时，向所述转速控制式容积形压缩机的压缩机控制盘输出控制指令，以便所述转速控制式容积形压缩机进行容量控制。

2. 如权利要求 1 所述的压缩机系统，其特征在于，在所述涡轮形压缩机进行容量控制的状态下，不使用所述台数控制盘，而是所述涡轮形压缩机的控制盘使用所述吸入节流阀进行容量控制。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的压缩机系统，其特征在于，所述涡轮形压缩机的吸入节流控制范围的下限在所述通断式容积形压缩机以及所述转速控制式容积形压缩机的额定容量的和以下，所述涡轮形压缩机的额定容量在所述通断式容积形压缩机以及所述转速控制式容积形压缩机的额定容量的和以上。

4. 一种压缩机系统的运转控制方法，所述压缩机系统具备至少一台涡轮形压缩机、至少一台转速控制式容积形压缩机、通断式容积形压缩机，将这些涡轮形压缩机、转速控制式容积形压缩机和通断式容积形压缩机的排出侧并联地进行配管连接，所述涡轮形压缩机具有吸入节流阀，由该吸入节流阀调整吸入气体量，进行容量调整，所述转速控制式容积形压缩机具有电动机，控制该电动机的转速，进行容量调整，所述通断式容积形压缩机反复进行负荷运转和无负荷运转，进行容量调整，其特征在于，

所述涡轮形压缩机为正在运转时优先由所述涡轮形压缩机进行容量控制，在所述涡轮形压缩机为正在停止时或正在无负荷运转时或在吸入节流控制范围的下限时，所述转速控制式容积形压缩机进行容量控制。

压缩机系统及其运转控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及压缩机系统及其运转控制方法，尤其涉及在将多台压缩机组合使用时合适的压缩机系统及其运转控制方法。

背景技术

[0002] 在用于工厂空气源等的压缩机设备中，将多台压缩机组合，试验与空气的使用量相应的最佳的运转。此时，有将容量、形式不同的压缩机组合的情况。但是，压缩机的形式大略来分，具有容积形压缩机和涡轮形压缩机，分别显示不同的特性。

[0003] 螺旋压缩机、往复压缩机、涡旋压缩机等容积形压缩机使压缩对象气体的容积强制性地收缩，提高压力。而且，相对于目标排出气体压力，允许规定的压力变动幅度，反复进行全负荷运转和无负荷运转，进行容量调整。再有，在具备变频器的容积形压缩机中，使用排出气体压力和目标压力的偏差，对马达转速进行 PI（或 PID）控制，进行容量调整。在这种转速控制式容积形压缩机中，相对于以往的反复进行全负荷运转和无负荷运转，进行容量调整的压缩机，能够以更少的消耗电力运转。另外，因为具有变频器，所以，在起动时能够避免大电流向马达流动，基本没有起动次数、起动频度的限制。

[0004] 涡轮形压缩机是在通过离心力给予压缩对象气体运动能后，降低速度，提高压力的压缩机，在吸入口设置吸入节流阀，根据排出气体压力和目标压力的偏差，对吸入节流阀的开度进行 PI（或 PID）控制，进行容量调整。也就是说，调整吸入节流阀的角度，给予吸入气体回旋，使吸入气体流量变化，进行容量调整。

[0005] 由于吸入节流控制使消耗动力与消耗气体流量的减少成比例地减少，所以，节能性高。但是，若通过吸入节流阀来减少气体流量，则产生被称为喘振的不稳定现象，例如三级涡轮形压缩机的情况下的吸入节流阀控制被限定在约 70 ～ 100% 的容量。

[0006] 因此，在涡轮形压缩机中，为了实现更大范围的容量控制，在由吸入节流阀进行的容量控制中设定下限值（例如，上述例中，为 70% 负荷），为了在该下限值以下的容量范围进行运转，一并采用与容积形压缩机同样地反复进行全负荷运转和无负荷运转的通断控制。将它称为双重控制。或者，一并采用与排出气体压力变动相应地从放气阀将排出气体向大气开放的定风压控制。

[0007] 使用了多台压缩机时的容量控制方法的例记载在专利文献 1 以及专利文献 2 中。在这些公报记载的压缩机设备中，容积形压缩机通过反复进行全负荷运转和无负荷运转的通断控制来进行容量调整，涡轮形压缩机作为全负荷运转的基本负载机被使用。

[0008] 使用了多台压缩机时的台数控制的例记载在专利文献 3 中。在该公报记载的压缩机设备中，为了进一步提高节能性，使用几台涡轮形压缩机，通过涡轮形压缩机的吸入节流控制来将排出气体压力保持为大致一定，抑制排出气体压力的变动。

[0009] 另外，在专利文献 4 记载的压缩机设备中，将多台涡轮压缩机并联连接，将所有的压缩机作为容量调整机，进行吸入节流控制。而且，在超过正在运转的所有的涡轮形压缩机能够进行吸入节流控制的范围的情况下，切换为放气控制或通断控制，进行容量控制。

[0010] 在该专利文献 4 记载的方法中，在必要的气体量少的情况下，为了避免喘振，不得不使用由涡轮形压缩机进行的通断控制或放气控制，难以在整个区域提高节能性。因此，在专利文献 5 中，为了使运转压缩机的台数为最少，而将负荷容量划分为多个范围，在每个被划分的范围，切换成预先设定的运转压缩机的组合，进行运转。而且，优先对能够双重控制的涡轮形压缩机进行容量调整，在超过该涡轮形压缩机的容量可调整范围的情况下，将进行通断控制的容积形压缩机优先作为容量调整机。

[0011] 在先技术文献

[0012] 专利文献

[0013] 专利文献 1：日本特开平 7-332248 号公报

[0014] 专利文献 2：日本特开平 7-119644 号公报

[0015] 专利文献 3：日本特开平 6-249190 号公报

[0016] 专利文献 4：日本特开 2006-63813 号公报

[0017] 专利文献 5：日本特开 2000-120583 号公报

[0018] 在上述以往的压缩机的台数控制运转的各例中，得到在特定的消耗风量下最佳的压缩机的组合运转。但是，在负荷变动变大，不得不变更运转的压缩机的组合、台数的情况下等，产生使正在工作的压缩机中的若干个停止的必要。起动时大电流在驱动压缩机的电动机流动，线圈温度上升。因此，为了防止电动机线圈寿命的缩短、烧损，对电动机的起动次数、起动频度设置限制。尤其是在频繁地产生必要的压缩机台数变化那样的大的负荷变动的情况下，使暂时不使用的压缩机仅在预定时间为无负荷运转，进行待机，在恢复需要后，再次使用。无负荷运转正在待机的压缩机的动力为浪费的消耗动力，成为有悖节能的控制。

[0019] 另外，容积形压缩机和涡轮形压缩机从容量、控制性的观点看分别具有有利的利用范围，在组合使用时，被限定为将一方作为容量调整机，将另一方作为基本负载机等来运用。例如，若着眼于容量，则从消耗动力的观点看，在小容量时，容积形压缩机有利，在大容量时，涡轮形压缩机有利。因此，将涡轮形压缩机作为基本负载机，将容积形压缩机作为容量调整机使用。另外，一般来说，若消耗动力在 500kW 以下，则容积形压缩机运转效率好，若在 500kW 以上，则涡轮形压缩机运转效率好。这样，针对将容积形压缩机和涡轮形压缩机组合的情况，存在若干个报告，但针对将在吸入节流控制下运转的涡轮形压缩机和在节能性高的转速控制式容积形压缩机组合，谋求节能化的情况，以往就没有充分考虑。

[0020] 本发明是鉴于上述以往技术问题做出的发明，其目的在于，实现节能性更高，另外，防止了驱动压缩机的电动机的寿命缩短的多台压缩机的台数控制。本发明的其它目的是实现在将容积形压缩机和涡轮形压缩机组合的压缩机设备中，不需要复杂的输入信号系统的避免了喘振的压缩机的台数控制。

发明内容

[0021] 实现上述目的的本发明的特征在于，是一种压缩机系统，所述压缩机系统具备至少一台涡轮形压缩机、至少一台转速控制式容积形压缩机、通断式容积形压缩机，将这些涡轮形压缩机、转速控制式容积形压缩机和通断式容积形压缩机的排出侧并联地进行配管连接，所述涡轮形压缩机具有吸入节流阀，由该吸入节流阀调整吸入气体量，进行容量调整，所述转速控制式容积形压缩机具有电动机，控制该电动机的转速，进行容量调整，所述通断

式容积形压缩机反复进行负荷运转和无负荷运转，进行容量调整，其中，所述涡轮形压缩机、所述转速控制式容积形压缩机和所述通断式容积形压缩机分别设置具有压缩机控制构件，检测与所述并联配管连接部分相比为下游侧的压力，也就是排出压力的排出压力检测构件、输入该排出压力检测构件检测到的排出压力，并向所述各压缩机控制盘输出控制指令的台数控制盘，该台数控制盘向所述涡轮压缩机的控制盘输出控制指令，以便在涡轮形压缩机为正在运转时优先由所述涡轮形压缩机进行容量控制，在所述涡轮形压缩机为正在停止时或正在无负荷运转时或在吸入节流控制范围的下限时，向所述转速控制式容积形压缩机的压缩机控制盘输出控制指令，以便所述转速控制式容积形压缩机进行容量控制。

[0022] 而且，在该特征中，优选在所述涡轮形压缩机进行容量控制的状态下，不使用所述台数控制盘，而是所述涡轮形压缩机的控制盘使用所述吸入节流阀进行容量控制，也可以是所述涡轮形压缩机的吸入节流控制范围的下限在所述通断式容积形压缩机以及所述转速控制式容积形压缩机的额定容量的和以下，所述涡轮形压缩机的额定容量在所述通断式容积形压缩机以及所述转速控制式容积形压缩机的额定容量的和以上。

[0023] 另外，实现上述目的的本发明的其它特征是一种压缩机系统的运转控制方法，所述压缩机系统具备至少一台涡轮形压缩机、至少一台转速控制式容积形压缩机、通断式容积形压缩机，将这些涡轮形压缩机、转速控制式容积形压缩机和通断式容积形压缩机的排出侧并联地进行配管连接，所述涡轮形压缩机具有吸入节流阀，由该吸入节流阀调整吸入气体量，进行容量调整，所述转速控制式容积形压缩机具有电动机，控制该电动机的转速，进行容量调整，所述通断式容积形压缩机反复进行负荷运转和无负荷运转，进行容量调整，其中，所述涡轮形压缩机为正在运转时优先由所述涡轮形压缩机进行容量控制，在所述涡轮形压缩机为正在停止时或正在无负荷运转时或在吸入节流控制范围的下限时，所述转速控制式容积形压缩机进行容量控制。

[0024] 发明效果

[0025] 根据本发明，因为将多台压缩机并联连接的压缩机系统具有转速控制式容积形压缩机，所以，能够降低起动 / 停止次数有限制的通断式容积形压缩机、涡轮形压缩机的无负荷运转时间，且还能够降低通断式容积形压缩机、涡轮压缩机的起动 / 停止次数，能够实现节能性高，另外，防止了驱动压缩机的电动机的寿命缩短的多台压缩机的台数控制。另外，能够实现不需要复杂的输入信号系统的避免了喘振的压缩机的台数控制。

附图说明

[0026] 图 1 是有关本发明的压缩机的一实施例的系统图。

[0027] 图 2 是说明将多台压缩机组合运转时的组合状态的一例的曲线图。

[0028] 图 3 是将多台压缩机组合运转时的一例，是表示运转状态的推移的图。

[0029] 图 4A 是使多台压缩机进行台数控制运转时的流程图。

[0030] 图 4B 是使多台压缩机进行台数控制运转时的流程图。

[0031] 图 4C 是使多台压缩机进行台数控制运转时的流程图。

具体实施方式

[0032] 下面，使用附图，说明有关本发明的压缩机的一实施例。图 1 用框图表示有关本发

明的压缩机系统 100 的一实施例。在本实施例中，将多台，图 1 中为三台压缩机 2 ～ 4 组合运转。三台压缩机 2 ～ 4 由气体配管 6 并联连接，聚集在气体配管 6 的压缩气体被储存在储罐 5。而且，从储罐 5 向需要目的地输送。表 1 表示用于该压缩机系统 100 的三台压缩机 2 ～ 4 的细节。

[0033] [表 1]

[0034] 表 1

[0035]

压缩机种类	记号	风量	控制方式	容量调整范围
转速控制式容积形压缩机	V	100	转速控制	20 ~ 100%（20 ~ 100）
			通·停止控制（或者通断控制）	0 ~ 20%（0 ~ 20）
通断式容积形压缩机	S	100	通断控制	0 ~ 100%（0 ~ 100）
涡轮形压缩机	T	280	吸入节流控制	70 ~ 100%（196 ~ 280）
			通断控制（或者定风压控制）	0 ~ 70%（0 ~ 196）

[0036] 本压缩机系统 100 是具有三种压缩机 V、S、T 的系统。即、一台转速控制式容积形压缩机 V、一台额定风量与转速控制式容积形压缩机 V 相同的通断控制式容积形压缩机 S、一台吸入节流控制范围的下限值比转速控制式容积形压缩机 V 和通断控制式容积形压缩机 S 的额定风量之和小的涡轮形压缩机 T。若将转速控制式容积形压缩机 V 和通断控制式容积形压缩机 S 的额定风量作为 100，则涡轮形压缩机 T 的全负荷容量为 280，吸入节流控制的下限容量为全负荷的 70%，也就是 196。这里，返回到图 1，压缩机 2 是转速控制式容积形压缩机 V，压缩机 3 是通断式容积形压缩机 S，压缩机 4 是涡轮形压缩机 T。

[0037] 在储罐 5 设置压力检测器 52，该压力检测器 52 检测到的排出气体压力的测定数据被台数控制盘 1 获取。各压缩机 2 ～ 4 分别在排出侧具备压力检测器 22、32、42。另外，还具备输入该压力检测器 22、32、42 的输出的压缩机控制盘 21、31、41，在各压缩机控制盘 21、31、41 和台数控制盘 1 之间，设置未图示出的接点信号输入输出机器和模拟输入输出信号机器或通信机器。

[0038] 接点信号输入输出机器是至少输入输出各压缩机 2 ～ 4 的起动 / 停止指令信号、压缩机运转应答信号、故障信号的机器。另外，模拟输入输出信号机器或通信机器是用于为了在台数控制盘 1 内根据从压力检测器 52 获取的排出气体测定压力和目标压力的偏差对转速控制式容积形压缩机 2 进行 PI（或 PID）控制，而输入输出转速指令信号以及转速指令应答信号的机器。在对涡轮形压缩机 4 进行吸入节流控制时，根据储罐 5 的压力检测器 52

检测到的排出气体的测定压力和目标压力的偏差，由涡轮形压缩机 4 的控制盘 41 进行 PI（或 PID）控制。

[0039] 在使用这样的三种压缩机 V、S、T 进行台数控制的情况下，将最佳的压缩机的组合结果表示在图 2。在图 2 中，表示消耗风量和消耗动力的关系。这里，在台数控制下，最佳的运转状态是在每个各消耗风量，消耗动力为最少的组合。

[0040] 在图 2 中，在消耗风量为 0 ～ 100 的范围，使用转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整，消耗动力最少。这是因为在消耗风量在 20 ～ 100 的范围时，通过由转速控制进行的调整，没有浪费地压缩空气，而是仅压缩必要量。在风量 0 ～ 20 的范围时，成为通断控制，但是，由于是低转速的状态下的通断控制，所以，比通断式容积形压缩机 S 进行的额定（最大转速）的通断控制消耗动力少。

[0041] 在消耗风量 100 ～ 200 的范围，使通断式容积形压缩机 S 全负荷运转，由转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整。该流量范围是将与涡轮形压缩机 T 的吸入节流控制的下限（196）大致相同的风量作为上限的范围，在使用涡轮形压缩机 T 的情况下，不能应用吸入节流控制，成为一般被称为定风压控制的伴随有放气的控制。定风压控制通过伴随有放气而将由压缩机压缩的空气舍弃，浪费的消耗动力必然增大。因此，到风量 0 ～ 100 为止，将具有实际成果的转速控制式容积形压缩机 V 和以最大风量驱动的通断式容积形压缩机 S 组合成为最佳的组合。

[0042] 在消耗风量 200 ～ 280 的范围，由于若将压缩机 V、S、T 组合使用，则不能通过容积形压缩机 V、S 这两台产生规定风量，所以，不得不与涡轮形压缩机 T 组合。但是，如上所述，若将容积形压缩机 S、V 的任意一者或两者与涡轮形压缩机 T 组合，则涡轮形压缩机 T 在定风压控制范围，使用因放气而产生的浪费的动力。因此，因为是可进行吸入节流控制的范围，所以，单独使用涡轮形压缩机 T 进行容量调整。

[0043] 在消耗风量 280 ～ 300 的范围，因为通过涡轮形压缩机 T 的单独运转已经不能达到要求风量，所以，将两或三种压缩机 V、S、T 组合。这里，在组合通断式容积形压缩机 S 的情况下，从通断式容积形压缩机 S 的通断次数的限制出发，希望使通断式容积形压缩机 S 以最大风量连续运转。

[0044] 在该消耗风量 280 ～ 300 的范围，若使通断式容积形压缩机 S 连续运转，将涡轮形压缩机 T 组合到该通断式容积形压缩机 S 来运转，则产生使涡轮形压缩机 T 在吸入节流控制的下限以下运转的情况。即、在涡轮形压缩机中，产生因定风压控制造成的放气，消耗动力增大。因此，不使用通断式容积形压缩机 S，而是做成可进行容量调整的涡轮形压缩机 T 和转速控制式容积形压缩机 V 的组合。在这种情况下，虽然考虑了若干运转方式，但因为从消耗动力的观点看，与转速控制式容积形压缩机 V 相比还是涡轮形压缩机 T 为高性能，所以，使涡轮形压缩机 T 以接近能够得到高效率的吸入节流控制的下限容量的风量 200 进行负荷运转。与此相伴，由转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整，以便得到剩余的必要的风量。

[0045] 再有，在消耗风量增大的消耗风量 300 ～ 380 的范围，还是成为两种或三种压缩机 V、S、T 的组合。这里，即使以最大风量驱动容积形压缩机 S、V 的任意一个，涡轮形压缩机 T 所要求的容量也成为吸入节流控制的范围，使用放气等浪费的动力的情况消失。因此，将容积形压缩机 V、S 的任意一个和涡轮形压缩机 T 组合。凭经验知道在消耗风量变动的情况

下，与大的变动相比小的变动频繁产生，因此，还是持续使用在与该风量范围相邻的风量范围使用的压缩机能够降低压缩机的通断的频度。因此，使在比该风量范围小的风量范围使用的转速控制式容积形压缩机 V 进行全负荷运转，对涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制，进行容量调整。

[0046] 若消耗风量超过 380，则在不使用全部三种压缩机 V、S、T 时，不能产生必要风量。在该情况下，为了避免伴随有放气的涡轮形压缩机 T 的定风压控制，使涡轮形压缩机 T 在能够进行吸入节流控制的范围。也就是说，使涡轮形压缩机 T 的产生风量在 200 以上。另外，由于通断式容积形压缩机 S 在全负荷运转（100% 负载）状态下运转是效率最好的状态，所以，使通断式容积形压缩机 S 的产生风量为 100。因此，在风量 380 ～ 400 的范围，使通断式容积形压缩机 S 全负荷运转，在涡轮形压缩机 T 以吸入节流控制的大致下限容量进行负荷运转，转速控制式容积形压缩机 V 对必要的剩余量进行容量调整。

[0047] 在消耗风量 400 ～ 480 的范围，使通断式容积形压缩机 S 全负荷运转的情况与上述消耗风量 380 ～ 400 时的情况相同，但是，转速控制式容积形压缩机 V 也全负荷运转。而且，由于剩余的必要风量是 200 ～ 280，所以，在涡轮形压缩机 T 的吸入节流控制范围（196 ～ 280）内，因此，使涡轮形压缩机 T 进行容量调整运转。另外，虽然使涡轮形压缩机 T 以吸入节流控制的下限进行运转，对转速控制式容积形压缩机 V 进行转速控制，也能够得到同样风量，但是，如上所述，从消耗动力的观点看，与转速控制式容积形压缩机 V 的转速控制运转相比，还是涡轮形压缩机 T 的吸入节流控制运转为高性能，因此，使转速控制式容积形压缩机 V 以最大风量运转为好。

[0048] 将在根据图 2 所示的三种压缩机 V、S、T 的各风量下的最佳组合进行台数控制时，从消耗风量 0 的状态缓慢向消耗风量最大 480 增大的情况下的各压缩机 2 ～ 4 的状态表示在图 3。三种压缩机 V、S、T 的运转状态按照细分的状态 1 ～ 26，像图 3 所示那样推移。

[0049] 在消耗风量 0 ～ 100 的范围 R_A，在所有的压缩机 V・S・T 停止时，起动转速控制式容积形压缩机 V（状态 1）。此后，与必要容量相应地由转速控制式容积形压缩机进行容量调整（表 3 中简称为容调）（状态 2）。

[0050] 在从消耗风量 0 ～ 100 的范围 R_A 向消耗风量 100 ～ 200 的范围 R_B 转移时，首先，转速控制式容积形压缩机 V 全负荷运转（表 3 中简称 100%）（状态 3）。而且，在排出气体压力降低到预先设定的设定下限压力 LL 后，起动通断式容积形压缩机 S（状态 4）。通断式容积形压缩机 S 因为只能全负荷运转或无负荷运转，所以，为了降低通断次数而进行全负荷运转，由转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整（状态 5）。

[0051] 从消耗风量 100 ～ 200 的范围 R_B 向消耗风量 200 ～ 280 的范围 Rc 转移是在转速控制式容积形压缩机 V 也为全负荷运转（状态 6）时，是在排出气体压力降低到预先设定的设定下限压力 LL 时。在这种情况下，为了进一步增加压缩机的产生容量，起动涡轮形压缩机 T（状态 7）。

[0052] 在涡轮形压缩机 T 运转时，优先通过吸入节流控制进行容量调整（状态 8）。涡轮形压缩机 T 的容量与其它的压缩机 V、S 相比，即使是吸入节流控制的下限容量（70%）也要多，所以，在涡轮型压缩机 T 起动后，首先将涡轮形压缩机 T 的容量固定在下限容量（状态 9）。

[0053] 因为起动了涡轮形压缩机 T，所以，排出压力迅速增加，超过所需要的排出压力。因此，一面与所需要排出压力进行比较，一面调整转速控制式容积形压缩机 V 的容量（状态

10)，若像要超过所需要排出压，则停止转速控制式容积型压缩机 V（状态 11）。因为在停止转速控制式容积形压缩机 V 时，能够在使转速降低到最小转速后停止，所以，不需要成为浪费的动力消耗的无负荷运转等。另外，因为能够将开动电流抑制得低，所以，能够对应频繁的起动 / 停止。

[0054] 因为涡轮形压缩机 T 起动，所以，仅停止转速控制式容积形压缩机 V，排出气体压力超过预先设定的设定上限压力 LL。因此，使通断式容积形压缩机 S 无负荷运转（状态 12）。但是，在通断式容积形压缩机 S 中，因为马达的起动次数受到限制，所以，还是不要随意停止为好。因此，确认在无负荷运转状态下，使通断式压缩机 S 待机，即使经过规定时间，也没有返回负荷运转（也就是说，不需要压缩空气）的情况，使之停止。

[0055] 另外，转速控制式容积形压缩机 V 因为在起动时没有施加给马达负荷，所以，没有起动次数的限制。因此，也能够对应频繁的起动停止。据此，总是使转速控制式容积形压缩机 V 优先地起动停止，防止因通断式容积形压缩机 S 的频繁的起动 / 停止而产生损伤。另外，若在无负荷运转时，排出压力上升，则使通断式容积形压缩机 S 返回 100% 负荷运转。因为即使是无负荷运转，也消耗些许动力，所以，在长时间持续无负荷运转的情况下，使通断式容积形压缩机 S 也停止。

[0056] 此后，通过涡轮形压缩机 T 的吸入节流控制，进行容量调整（状态 13）。通断式容积形压缩机 S 连续继续进行无负荷运转，直至经过预先设定的设定时间。在经过该设定时间后，判断为不需要通断式容积形压缩机 S 的运转，使之停止（状态 14）。

[0057] 在从消耗风量 200 ～ 280 的范围 R_C 向消耗风量 280 ～ 300 的范围 R_D 转移的状态下，即使使涡轮形压缩机 T 全负荷运转，也是排出气体压力降低到预先设定的设定下限压力 LL，不需要其它的压缩机的状态。在这种情况下，起动没有起动 / 停止的限制，且起动容易的转速控制式容积形压缩机 V（状态 15），使转速控制式容积形压缩机 V 全负荷运转（状态 16）。因为若使转速控制式容积形压缩机 V 全负荷运转，则认为在保持使涡轮型压缩机 T 全负荷运转的状态，超过必要容量，所以，对涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制，进行容量调整，节流到吸入节流控制的下限容量（70%）（状态 17）。因为在该状态下，也是排出压力超过预先设定的设定上限压力 LL 的可能性高，所以，从全负荷运转开始对转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整（状态 18）。

[0058] 因为在从消耗风量 280 ～ 300 的范围 R_D 向消耗风量 300 ～ 380 的范围 R_E 转移时，若非已经容量调整了容量调整范围大的涡轮形压缩机 T，则转速控制式容积形压缩机 V 成为全负荷运转（状态 19），所以，不能产生要求容量。因此，对涡轮形压缩机（T）进行吸入节流控制，进行容量调整（状态 20）。

[0059] 在从消耗风量 300 ～ 380 的范围 R_E 向消耗风量 380 ～ 400 的范围 R_F 转移时，涡轮形压缩机 T 和转速控制式容积形压缩机 V 均为全负荷运转（状态 21），尽管如此，也是排出气体压力降低到预先设定的设定下限压力 LL 的状态。因此，作为第三个压缩机，起动通断式容积形压缩机 S（状态 22）。

[0060] 通断式容积形压缩机 S 为了避免反复进行无负荷 / 负荷而进行全负荷运转。因此，对 100% 负荷运转的涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制，进行容量调整（状态 23），节流到吸入节流控制的下限容量（70%）（状态 24）。在该状态下，由于两种容积形的压缩机 V、S 为全负荷运转，所以，排出气体压力上升到预先设定的设定上限压力 LL 的可能性高。因此，由转

速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整(状态 25)。

[0061] 在从消耗风量 380 ～ 400 的范围 R_F 向消耗风量 400 ～ 480 的范围 R_G 转移时，两种容积形压缩机 V、S 均为全负荷运转(状态 26)，是只要不对涡轮形压缩机 T 进行容量调整，就不能实现必要容量的状态。因此，对涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制，进行容量调整(状态 27)。

[0062] 上面是使用了图 2 所示的关系的表示有关本发明的压缩机系统的运转例的一例的情况。本发明并不限于该运转例，能够对应各种运转方法。因此，针对与上述实施例同样的压缩机结构的情况，将有关本发明的压缩机系统的运转流程图表示在图 4A ～图 4C。

[0063] 图 4A ～图 4C 是表示具备图 1 所示的多台压缩机 2 ～ 4 的压缩机系统 100 的台数控制运转时的运转流程图。这里，压缩机 V 是转速控制式容积形压缩机，压缩机 S 是通断式容积形压缩机，压缩机 T 是涡轮形压缩机。图 4A 主要是图 2 的 R_A、R_B 下的运转控制的流程图，图 4B 主要是图 2 的 R_C 以及从 R_C 开始使容量增减的转移状态下的运转控制的流程图，图 4C 主要是图 2 的 R_D ～ R_G 下的运转控制的流程图。

[0064] 若开始压缩机系统 100 的台数控制，则首先起动转速控制式容积形压缩机 V(步骤 S110)。而且，根据压力检测器 52 检测到的排出气体压力的测定数据和目标压力的偏差，从台数控制盘 1 向控制盘 22 传输驱动转速控制式容积形压缩机 V 的电动机的 PI (或 PID)控制指令，对转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整(步骤 S140)。也就是说，台数控制盘 1 向转速控制式容积形压缩机 V 的控制盘 22 输出转速指令信号。而且，转速控制式容积形压缩机 V 的控制盘 22 通过使转速指令应答信号返回台数控制盘 1 来监视运转状况。在步骤 S150 中，在达到目标压力，实现目标容量后，等待下一个控制时间(步骤 S155)。

[0065] 在未达到目标压力，在步骤 S160 中，涡轮形压缩机 T 不是正在运转的情况下，台数控制盘 1 调查转速控制式容积形压缩机 V 是否为全负荷运转(步骤 S170)。若压缩机 V 为全负荷运转，则在步骤 S180 中，判断压力检测器 52 检测的运转压力是否比设定最低压力 LL 高。在比设定最低压力低的情况下，为压缩机的能力不足，因此，在步骤 S190 中，调查是否存在正在待机的通断式容积形压缩机 S。在存在正在待机的通断式容积形压缩机 S 的情况下，重新设定正在计量通断式容积形压缩机 S 的无负荷运转时间的定时器 Tm1，且停止计数(步骤 S192)。而且，起动正在待机的通断式容积形压缩机 S，使其全负荷运转(步骤 S194)，返回节点 A。

[0066] 在步骤 S180 中，若运转压力比设定最低压力高，则返回节点 A，对转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整。另外，在步骤 S170 中，若转速控制式容积形压缩机 V 为非全负荷运转，则在步骤 S200 中，判断转速控制式容积形压缩机 V 是否正在最小负荷运转。若非最小负荷运转，则返回节点 A。若转速控制式容积形压缩机 V 为最小负荷运转，运转压力不足设定最高压力 HH，则返回节点 A。

[0067] 若运转压力在设定最高压力 HH 以上，则在步骤 S220 中，调查是否存在正在全负荷运转的通断式容积形压缩机 S。若存在正在全负荷运转的通断式容积形压缩机 S，则使对通断式容积形压缩机的无负荷运转时间进行计数的定时器 Tm1 的计数开始(步骤 S222)，使通断式容积形压缩机无负荷运转(步骤 S224)。在不存在正在全负荷运转的通断式容积形压缩机 S 的情况下，因为没有压缩机系统产生的压缩气体量的要求，所以，停止转速控制式容积形压缩机 V (步骤 S230)。在这种情况下，确认压力检测器 52 检测的压缩空气供给管线的

压力是否降低，返回台数控制流程的初期状态。而且，若管线压降低，则再次起动转速控制式容积形压缩机 V，若未降低，则判定在经过规定时间后是否再次起动。

[0068] 另外，在该图 4A 中，包括在节点 A 后，判断计量通断式容积形压缩机 S 的无负荷运转经过时间的定时器 Tm1 以及计量涡轮形压缩机 T 的定风压控制运转经过时间的定时器 Tm2 的计量时间是否经过规定时间的步骤（步骤 S120、130）和在经过了的情况下停止各压缩机 S、T 的步骤（S125、135）。这些是从图 4B、图 4C 的运转状态开始转移时所必要的步骤。

[0069] 图 4B 是目标容量大，使涡轮形压缩机 T 起动的情况下的运转流程图。因为使涡轮形压缩机 T 起动，所以，计量涡轮形压缩机 T 的定风压控制运转时间，在持续规定时间后，重新设定使涡轮型压缩机停止的定时器 Tm2，并停止（步骤 S310）。而且，起动涡轮形压缩机 T（步骤 S320）。

[0070] 因为涡轮形压缩机 T 起动，所以，对该涡轮形压缩机 T 进行容量调整（步骤 S330）。也就是说，涡轮形压缩机 T 的控制盘 41 使用排出气体压力的测定数据和目标压力的偏差，进行 PI 控制或 PID 控制，对涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制。这里，虽然也可以是台数控制盘 1 使用排出气体压力的测定数据和目标压力的偏差，通过 PI 或 PID 控制，对涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制，但是，因为涡轮形压缩机 T 的吸入节流控制范围因吸入气体温度而变化，所以，有必要还获取吸入气体温度信号、排出气体压力、电动机电流值，这并不好。因此，在本实施例中，涡轮形压缩机 T 的控制盘 41 进行吸入节流控制。

[0071] 接着，在步骤 S340 中，判定是否达到目标压力，若达到，则等待到下次的控制时间（步骤 S345）。在没有成为目标压力的情况下，在步骤 S350 中调查涡轮形压缩机 T 是否为最小负荷运转（70% 负荷运转）。若涡轮形压缩机 T 为最小负荷运转，则在步骤 S360 中，判定运转压力是否在设定最高压力以下，若在设定最高压力以下，则返回节点 C。

[0072] 另一方面，由于若即使使涡轮形压缩机 T 最小负荷运转，也超过目标压力，则来自压缩机系统 100 的供给过多，所以，对转速控制式容积形压缩机 V 进行容量调整（步骤 S370）。这样，若实现目标压力（步骤 S380），则等待到下次的控制时间（步骤 S385）。在没有实现目标压力的情况下，在步骤 S390 中判断转速控制式容积形压缩机 V 是否正在进行最小负荷运转。

[0073] 因为在判断为转速控制式容积形压缩机 V 正在进行最小负荷运转，运转压力比设定最高压力高（步骤 S400）时，压缩气体的供给过多，所以，使压缩机系统 100 的正在工作的压缩机的任意一个停止。因此，在步骤 S410 中，调查是否存在正在全负荷运转的通断式容积形压缩机 S。若存在正在全负荷运转的通断式容积形压缩机 S，则作为使该压缩机 S 停止的准备，在步骤 S412 中，计量通断式容积形压缩机 S 的无负荷时间的定时器 Tm1 开始计数。与此同时，在步骤 S414 中，使通断式容积形压缩机 S 无负荷运转。因为通断式容积形压缩机 S 在起动 / 停止的次数方面存在限制，所以，为了不频繁地反复进行起动 / 停止，在达到停止条件后，首先无负荷运转，仅在无负荷运转时间持续了规定时间时，通断式容积形压缩机被看做不使用的压缩机而停止。在不存在正在全负荷运转的通断式容积形压缩机 S 的情况下，进入节点 D。

[0074] 当在步骤 S350 中判断为涡轮形压缩机 T 不是最小负荷运转的情况下，在步骤 S420 中，判断涡轮形压缩机 T 是否全负荷运转。在涡轮形压缩机 T 全负荷运转时，进入步骤 S430，判断运转压力是否超过设定最小压力。因为即使涡轮形压缩机 T 全负荷运转，压力也不上

升，所以，压缩机系统 100 供给不足，因此，在步骤 S440 中，调查是否存在无负荷运转或正在停止，正在待机的通断式容积形压缩机 S。在没有正在待机的通断式容积形压缩机 S 的情况下，因为超过压缩机系统 100 的设想容量，所以，进入节点 X。在这种情况下，从未包括在该压缩机系统 100 中的其它的压缩机供给压缩气体或停止压缩机的台数控制。或者，抑制需要目的地的消耗量。

[0075] 若存在正在待机的通断式容积形压缩机 S，则重新设定计量该通断式容积形压缩机 S 的无负荷运转时间的定时器 Tm1，停止计数（步骤 S450）。与此同时，起动通断式容积形压缩机 S，进行全负荷运转（步骤 S460）。

[0076] 图 4C 是表示图 2 中的 R_C 的区域的运转和从该区域 R_C 向其它的区域移动时的运转控制流程图的图。为了向图 2 的区域 R_C 转移，在步骤 S510 中，停止转速控制式容积形压缩机 V。因为涡轮形压缩机 T 起动，所以，涡轮形压缩机 T 的控制盘 41 使用排出气体压力的测定数据和目标压力的偏差，通过 PI 或 PID 控制，对涡轮形压缩机 T 进行吸入节流控制（步骤 S520）。在步骤 S530 判断是否因该容量控制而成为目标压力，若成为目标压力，则在步骤 S535 中，等待下次的控制时刻。

[0077] 在不是目标压力的情况下，在步骤 S540，判断涡轮形压缩机 T 是否是最小负荷运转，若是最小负荷运转，则调查运转压力是否不到设定最高压力 HH（步骤 S550）。因为在即使涡轮形压缩机 T 为最小负荷运转，也超过设定最高压力时，是供给过剩，所以，为了停止涡轮形压缩机 T，计量涡轮形压缩机 T 的无负荷运转时间的定时器 Tm2 开始计数（步骤 S560），使涡轮形压缩机 T 无负荷运转（放气运转）（步骤 S570）。接着，替代涡轮形压缩机 T，将转速控制式容积形压缩机 V 起动（步骤 S580），以满足需要。

[0078] 另一方面，当在步骤 S540 中判断为涡轮形压缩机 T 不是最小负荷运转时，进入步骤 S590，调查涡轮形压缩机 T 是否全负荷运转（步骤 S590）。若涡轮形压缩机 T 是全负荷运转，则判断运转压力是否在设定最低压力 LL 以下，因为若在设定最低压力以下，则供给不足，所以，将压缩机的组合从涡轮形压缩机 T 的单独运转改变为转速控制式容积形压缩机 V 和涡轮形压缩机 T 的组合。因此，使涡轮形压缩机 T 为最小负荷运转（步骤 S610），起动转速控制式容积形压缩机 V（步骤 S620）。

[0079] 如上述说明，根据本实施例，因为将转速控制式容积形压缩机 V 作为能够没有起动 / 停止的次数限制地使用的压缩机，组合到压缩机系统，所以，在停止转速控制式容积形压缩机时，没有必要进行无负荷运转，能够立即停止，因此，能够降低消耗动力。另外，因为将存在起动 / 停止的次数限制的通断式容积形压缩机和涡轮形压缩机与要求风量相应地组合到能够尽可能连续运转地起动的压缩机，所以，能够降低因无负荷运转造成的动力损失。另外，因为降低了通断式容积形压缩机以及涡轮形压缩机的起动 / 停止的次数，所以，能够使通断式容积形压缩机以及涡轮形压缩机长寿化。

[0080] 再有，台数控制盘只要进行运转台数的控制即可，各压缩机具备的压缩机控制盘进行对应的压缩机的容量控制。而且，在涡轮形压缩机中，因为涡轮形压缩机控制盘进行避免喘振运转，所以，在台数控制盘和压缩机控制盘之间，不需要复杂的输入信号系统。因此，台数控制盘没有必要参与避免涡轮形压缩机的喘振的控制，能够实现信号系统简洁化的压缩机的台数控制。

[0081] 符号说明

[0082] 1：台数控制盘；2：转速控制式容积形压缩机；3：通断式容积形压缩机；4：涡轮形压缩机；5：储罐；6：气体配管；21：压缩机控制盘；22：压力检测器；31：压缩机控制盘；32：压力检测器；41：压缩机控制盘；42：压力检测器；52：压力检测器；100：压缩机系统；S：通断式容积形压缩机；T：涡轮形压缩机；V：转速控制式容积形压缩机。

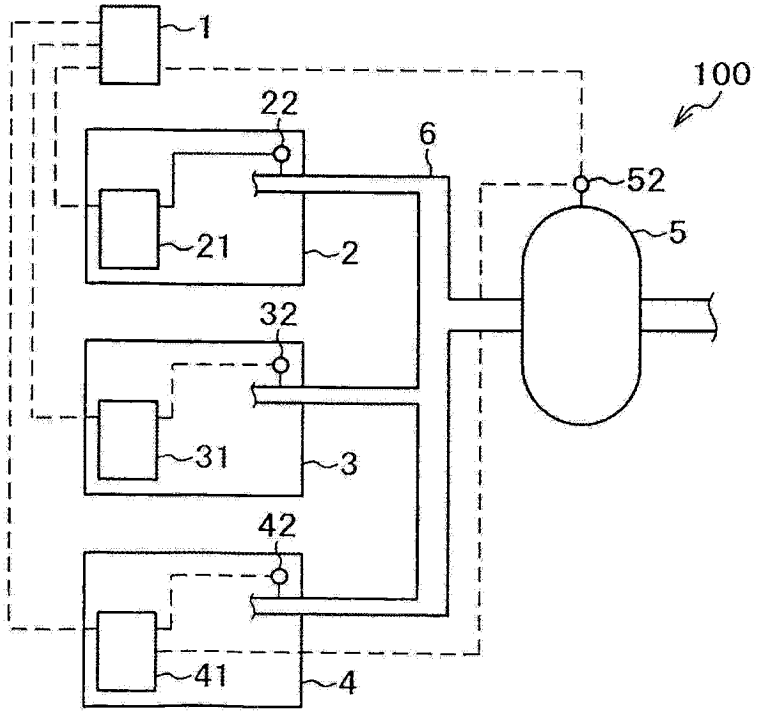

1
100
22
6
52
5
21
2
32
31
3
42
41
4

图 1

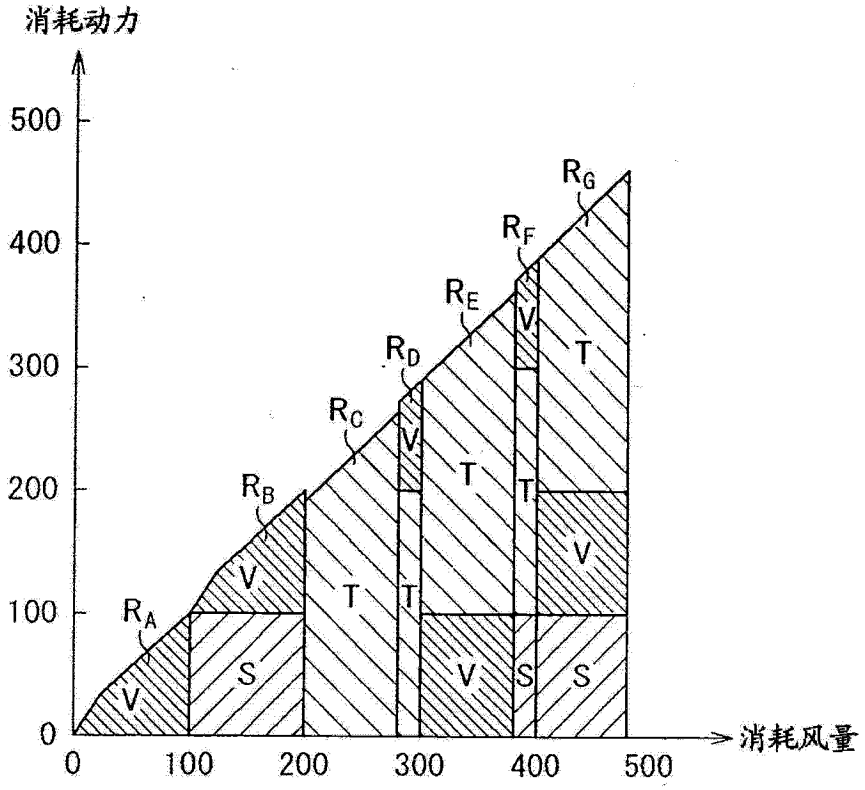

消耗动力
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
消耗风量
R_A
R_B
R_C
R_D
R_E
R_F
R_G
V
S
T

图 2

压缩机种类	记号	状态									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		→	R_A	→	→	R_B	→	→	→	→	→
转速控制式容积形压缩机	V	起动	容调	100%	100%	容调	100%	100%	100%	100%	容调
通断式容积形压缩机	S	停止	停止	停止	起动	100%	100%	100%	100%	100%	100%
涡轮形压缩机	T	停止	停止	停止	停止	停止	停止	起动	容调	70%	70%

压缩机种类	记号	状态								
		11	12	13	14	15	16	17	18	19
		→	→	R_C	→	→	→	→	R_D	→
转速控制式容积形压缩机	V	停止	停止	停止	停止	起动	100%	100%	容调	100%
通断式容积形压缩机	S	100%	无负荷	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
涡轮形压缩机	T	70%	70%	容调	100%	100%	容调	70%	70%	70%

压缩机种类	记号	状态							
		20	21	22	23	24	25	26	27
		R_E	→	→	→	→	R_F	→	R_G
转速控制式容积形压缩机	V	100%	100%	100%	100%	100%	容调	100%	100%
通断式容积形压缩机	S	停止	停止	起动	100%	100%	100%	100%	100%
涡轮形压缩机	T	容调	100%	100%	容调	70%	70%	70%	容调

图 3

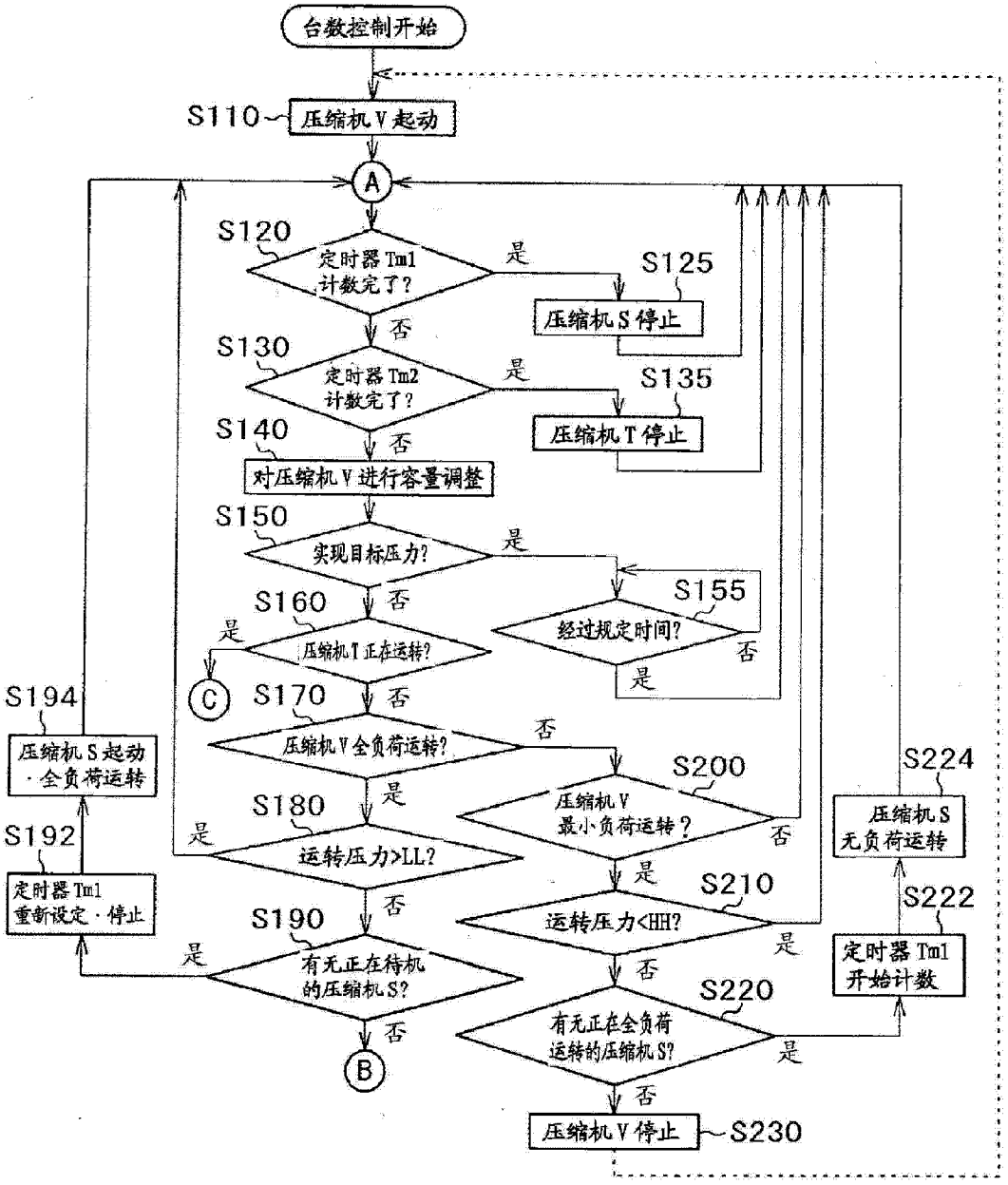

台数控制开始
S110
压缩机V起动
A
S120
定时器Tm1计数完了?
是
S125
压缩机S停止
否
S130
定时器Tm2计数完了?
是
S135
压缩机T停止
否
S140
对压缩机V进行容量调整
S150
实现目标压力?
是
S155
经过规定时间?
否
是
否
S160
压缩机T正在运转?
是
C
否
S170
压缩机V全负荷运转?
否
是
S180
运转压力>LL?
是
否
S190
有无正在待机的压缩机S?
是
否
B
S194
压缩机S起动·全负荷运转
S192
定时器Tm1重新设定·停止
S200
压缩机V最小负荷运转?
否
是
S210
运转压力<HH?
是
否
S220
有无正在全负荷运转的压缩机S?
是
否
S224
压缩机S无负荷运转
S222
定时器Tm1开始计数
压缩机V停止
S230

图 4A

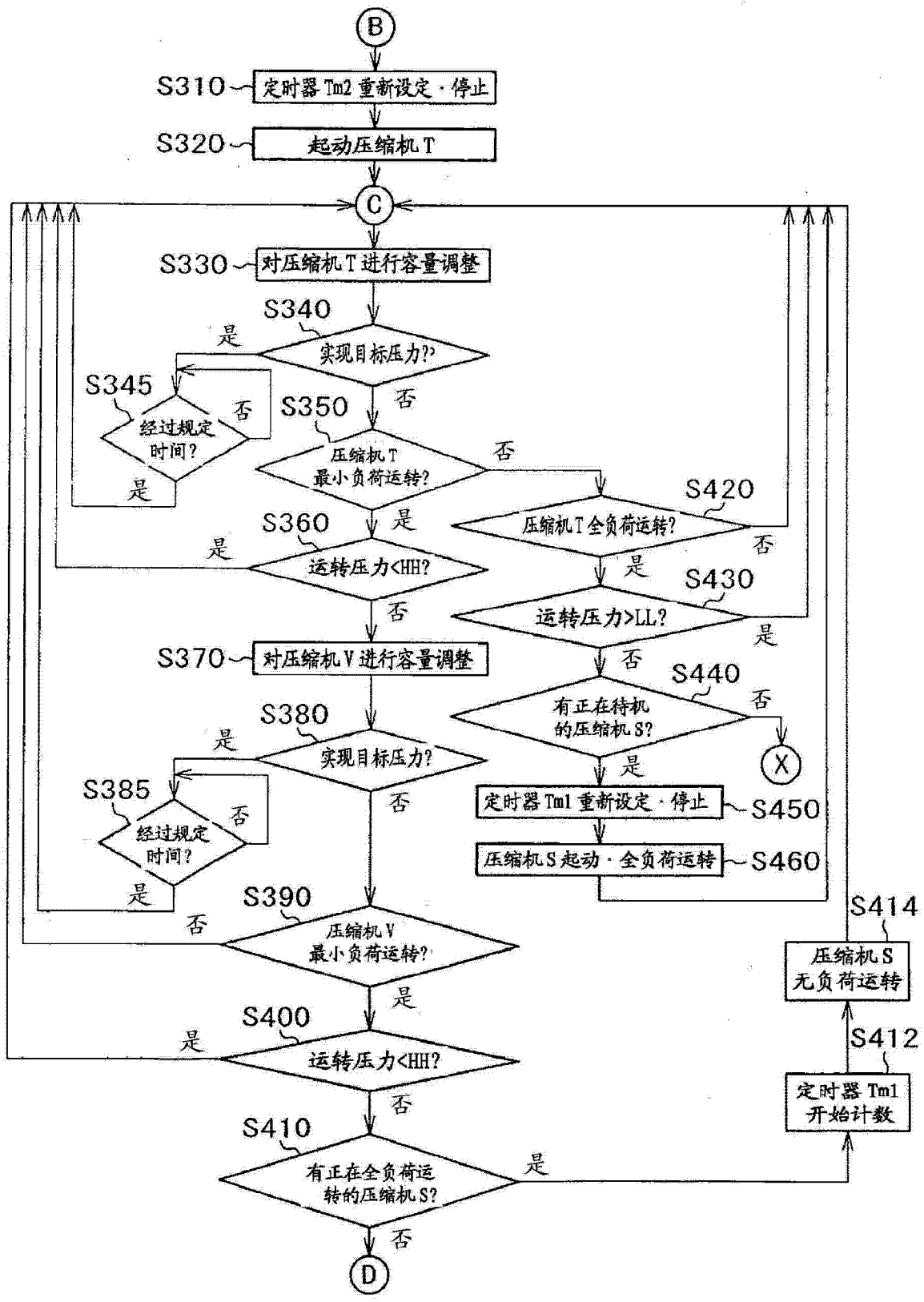

B
S310
定时器 Tm2 重新设定·停止
S320
起动压缩机 T
C
S330
对压缩机 T 进行容量调整
S340
实现目标压力?
是
否
S345
经过规定时间?
否
是
S350
压缩机 T 最小负荷运转?
否
是
S360
运转压力<HH?
是
否
S370
对压缩机 V 进行容量调整
S380
实现目标压力?
是
否
S385
经过规定时间?
否
是
S390
压缩机 V 最小负荷运转?
否
是
S400
运转压力<HH?
是
否
S410
有正在全负荷运转的压缩机 S?
是
否
D
S420
压缩机 T 全负荷运转?
否
是
S430
运转压力>LL?
是
否
S440
有正在待机的压缩机 S?
否
是
X
S450
定时器 Tm1 重新设定·停止
S460
压缩机 S 起动·全负荷运转
S414
压缩机 S 无负荷运转
S412
定时器 Tm1 开始计数

图 4B

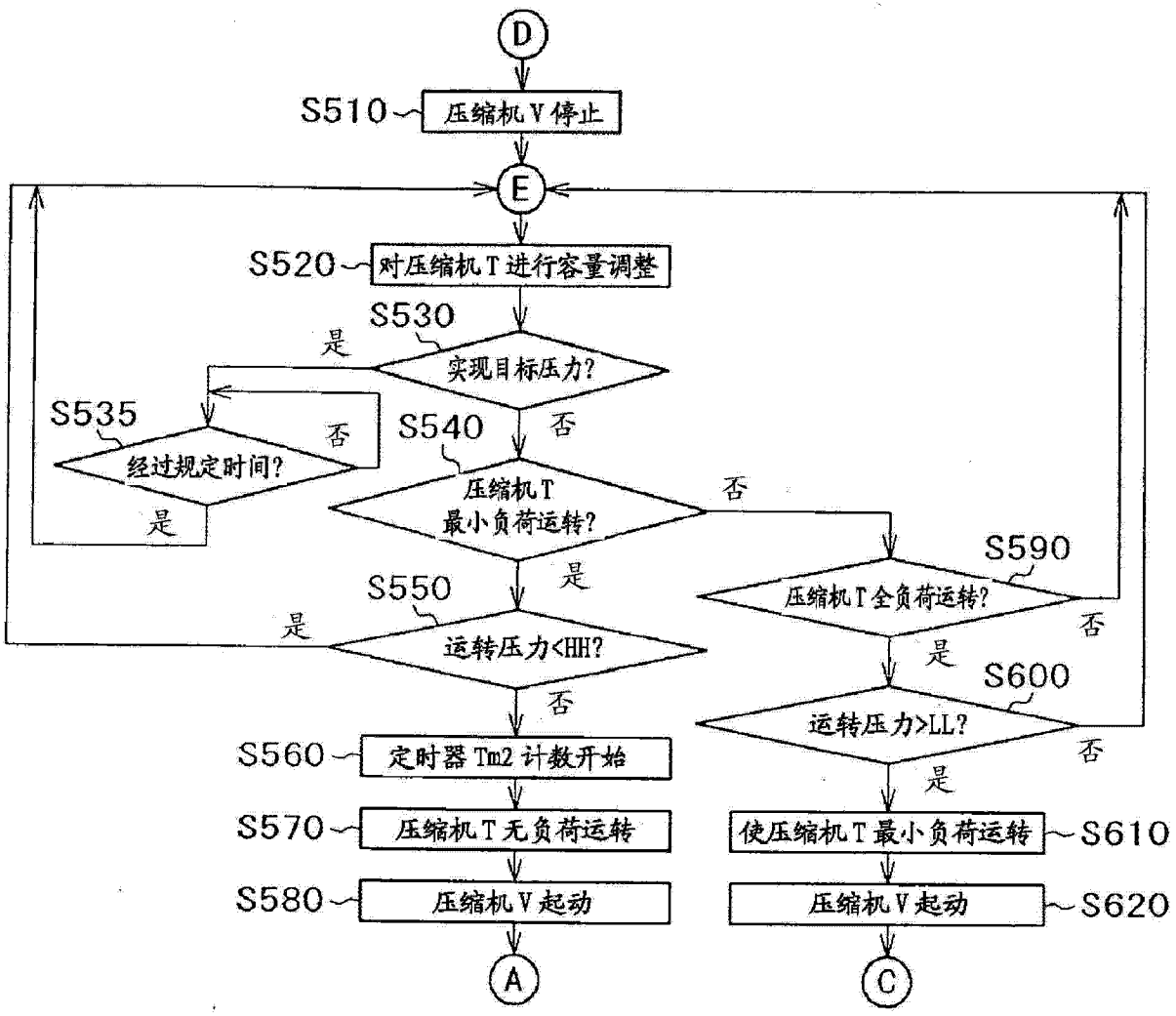

D
S510
压缩机V停止
E
S520
对压缩机T进行容量调整
S530
实现目标压力?
是
否
S535
经过规定时间?
否
是
S540
压缩机T
最小负荷运转?
否
是
S550
运转压力<HH?
是
否
S560
定时器Tm2计数开始
S570
压缩机T无负荷运转
S580
压缩机V起动
A
S590
压缩机T全负荷运转?
否
是
S600
运转压力>LL?
否
是
S610
使压缩机T最小负荷运转
S620
压缩机V起动
C

图 4C